Unnamed 20260818

Iran 3rd Round 2009 P4

EGMO 2012 P2

Zhautykov 2022 P6

Putnam 1949 A3

这四题都先把代数对象视为欧氏空间中的点，将绝对值差条件转化为点间分离，再在各点周围配置两两不交的圆盘、正方形或立方体，利用欧氏空间的面积、体积或可分性限制其数量。

Putnam 1949 A3

设 $a_1, a_2, \cdots$ 是一列非零复数，且对任意不同的正整数 m, n 都有 $|a_m - a_n| > 1$。证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n^3}$ 收敛。

解

把每个复数 a_n 看作复平面上的点，并以它为圆心作半径为 $1/2$ 的闭圆盘

$$D_n = \{w \in \mathbb{C} : |w - a_n| \leqslant 1/2\}$$

若 $m \neq n$ 且 $D_m \cap D_n \neq \varnothing$，则由三角不等式可得 $|a_m - a_n| \leqslant 1$，与题设矛盾。因此这些圆盘两两不交，每个圆盘的面积均为 $\pi/4$。

首先，若 $|a_n| < 1$，则 D_n 包含在以原点为圆心、半径为 $3/2$ 的圆盘内。比较面积可知，满足 $|a_n| < 1$ 的下标 n 至多有 9 个。又因为所有 a_n 均非零，所以这些项对绝对值级数的贡献有限。

对于正整数 N，记

$$S_N = \{n \in \mathbb{Z}_+ : N \leqslant |a_n| < N + 1\}, \qquad M_N = |S_N|$$

若 $n \in S_N$ 且 $w \in D_n$，则

$$N - \frac{1}{2} \leqslant |w| < N + \frac{3}{2}$$

因此这些 D_n 全部包含在内外半径分别为 $N - 1/2$ 与 $N + 3/2$ 的环带内。由圆盘两两不交及面积比较，得到

$$\frac{M_N \pi}{4} \leqslant \pi \left[\left(N + \frac{3}{2} \right)^2 - \left(N - \frac{1}{2} \right)^2 \right] = (4N + 2)\pi$$

从而 $M_N \leqslant 16N + 8$。于是

$$\sum_{n \in S_N} \left| \frac{1}{a_n^3} \right| = \sum_{n \in S_N} \frac{1}{|a_n|^3} \leqslant \frac{M_N}{N^3} \leqslant \frac{16}{N^2} + \frac{8}{N^3}$$

由于级数 $\sum\limits_{N=1}^{\infty} (16/N^2 + 8/N^3)$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |1/a_n^3|$ 收敛。因此原级数绝对收敛，进而收敛。

Iran 3rd Round 2009 P4

是否存在函数 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对所有 $x\neq y$，均有

$$|f(x)-f(y)|+|g(x)-g(y)|>1$$

解

假设存在这样的函数 f,g，则对于所有的 $x\neq y$ 均有

$$[f(x)-f(y)]^2+[g(x)-g(y)]^2\geqslant\frac{1}{2}(|f(x)-f(y)|+|g(x)-g(y)|)^2>\frac{1}{2}\tag{1}$$

对每个 $x\in\mathbb{R}$，在平面上取点 $P_x=(f(x),g(x))$。由式 (1)，当 $x\neq y$ 时，P_x 与 P_y 的距离大于 $1/\sqrt{2}$，所以这些点两两不同。由于 $\mathbb{R}$ 不可列，点集 $\{P_x:x\in\mathbb{R}\}$ 也不可列。

以每个 P_x 为圆心作半径为 $1/(2\sqrt{2})$ 的开圆盘

$$B_x=\left\{(u,v)\in\mathbb{R}^2:(u-f(x))^2+(v-g(x))^2<\frac{1}{8}\right\}$$

若两个这样的圆盘相交，则由三角不等式，它们的圆心距离小于 $1/\sqrt{2}$，与上面的结论矛盾。因此这些开圆盘两两不交。

由于 $\mathbb{Q}^2$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中稠密，每个开圆盘 B_x 都含有有理点。将 $\mathbb{Q}^2$ 枚举为 $q_1,q_2,\cdots$，并对每个 x 取满足 $q_{k(x)}\in B_x$ 的最小正整数 $k(x)$。圆盘两两不交，所以当 $x\neq y$ 时必有 $k(x)\neq k(y)$。这就给出了从不可列集 $\mathbb{R}$ 到可列集 $\mathbb{Z}_+$ 的单射，矛盾。

因此，不存在满足题意的函数 f,g。

Zhautykov 2022 P6

是否存在两个有界数列 $a_1,a_2,\cdots$ 与 $b_1,b_2,\cdots$，使得对任意正整数 $n<m$，不等式 $|a_m-a_n|>1/\sqrt{n}$ 与 $|b_m-b_n|>1/\sqrt{n}$ 中至少有一个成立？

解

答案是否定的。

反设存在满足条件的两个有界数列。对每个正整数 n，在平面上取点 $P_n=(a_n,b_n)$，并以 P_n 为中心作边与坐标轴平行的闭正方形

$$Q_n=\left\{(x,y):|x-a_n|\leqslant\frac{1}{2\sqrt{n}},\ |y-b_n|\leqslant\frac{1}{2\sqrt{n}}\right\}$$

下面证明这些正方形两两不交。任取正整数 $n<m$。若 Q_n 与 Q_m 有公共点，则由三角不等式，$|a_m-a_n|\leqslant 1/(2\sqrt{n})+1/(2\sqrt{m})<1/\sqrt{n}$；同理，$|b_m-b_n|<1/\sqrt{n}$。这与题设矛盾，故 Q_n 与 Q_m 不相交。

由于两个数列都有界，存在常数 $C>0$，使得对每个正整数 n 都有 $|a_n|\leqslant C$ 且 $|b_n|\leqslant C$。又因为 $1/(2\sqrt{n})\leqslant 1/2$，所以所有正方形 Q_n 都包含在固定正方形 $[-C-1/2,C+1/2]^2$ 内。正方形 Q_n 的边长为 $1/\sqrt{n}$，面积为 $1/n$，故由 $Q_1,Q_2,\cdots,Q_N$ 两两不交可得

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n}\leqslant(2C+1)^2$$

对每个正整数 N 都成立。然而调和级数发散，取充分大的 N 即可使左边大于 $(2C+1)^2$，矛盾。因此，不存在满足条件的两个有界数列。

EGMO 2012 P2

设 n 为正整数。求关于 n 的最大整数 m，使得可以在一个 m 行 n 列的表格中填入实数，并满足：任取不同的两行 $[a_1, a_2, \cdots, a_n]$ 与 $[b_1, b_2, \cdots, b_n]$，均有

$$\max\{|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \cdots, |a_n - b_n|\} = 1$$

解

所求最大值为 2^n。

设表格的第 i 行对应点 $P_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}) \in \mathbb{R}^n$，其中 $1 \leqslant i \leqslant m$。题设说明，对任意 $1 \leqslant i, j \leqslant m$ 及 $1 \leqslant k \leqslant n$ 均有 $|a_{ik} - a_{jk}| \leqslant 1$。对每个 k，令 $c_k = \min\limits_{1 \leqslant i \leqslant m} a_{ik}$，则所有点 P_i 都位于 n 维单位立方体

$$C = [c_1, c_1 + 1] \times [c_2, c_2 + 1] \times \cdots \times [c_n, c_n + 1]$$

以每个 P_i 为中心作边长为 1、各边平行于坐标轴的闭立方体

$$Q_i = \prod_{k=1}^{n} \left[a_{ik} - \frac{1}{2}, a_{ik} + \frac{1}{2}\right]$$

这些立方体的内部两两不交。事实上，若 Q_i 与 Q_j 的内部相交，则对每个 k 都有 $|a_{ik} - a_{jk}| < 1$，于是

$$\max_{1 \leqslant k \leqslant n} |a_{ik} - a_{jk}| < 1$$

这与题设矛盾。

下面估计 $Q_i \cap C$ 的体积。用过点 P_i 且平行于各坐标超平面的 n 个超平面，将 Q_i 分成 2^n 个边长为 $1/2$ 的小立方体。对每个坐标 k，若 $a_{ik} \leqslant c_k + 1/2$，就选取区间 $[a_{ik}, a_{ik} + 1/2]$；若 $a_{ik} \geqslant c_k + 1/2$，就选取区间 $[a_{ik} - 1/2, a_{ik}]$。所选区间均包含在 $[c_k, c_k + 1]$ 中，因此它们的笛卡儿积是上述 2^n 个小立方体之一，并且完全包含在 $Q_i \cap C$ 中。故

$$\operatorname{vol}(Q_i \cap C) \geqslant \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{-n}$$

各 Q_i 的内部两两不交，因而各 $Q_i \cap C$ 除边界外也两两不交。立方体的边界体积为 0，所以

$$1 = \operatorname{vol}(C) \geqslant \sum_{i=1}^{m} \operatorname{vol}(Q_i \cap C) \geqslant m \cdot 2^{-n}$$

从而 $m \leqslant 2^n$。

最后，取所有 2^n 个由 0 和 1 组成的 n 元组作为表格的各行。任意两个不同的元组在每个坐标上的差的绝对值均不超过 1，并且至少有一个坐标上的差的绝对值等于 1，所以它们满足题设条件。因此 $m = 2^n$ 可以达到，所求最大值为 2^n。